

Anexa 3 : Elemente de memorare cu acces prin tranziție (Bistabili)

O deosebire fundamentală între un latch și un bistabil constă în modul în care are loc modificarea ieșirilor. Astfel, pentru latch-uri ieșirea se poate modifica oriunde pe nivelul activ al semnalului de ceas, pe când, pentru bistabili modificarea ieșirii se face întotdeauna sincron cu o anumită tranziție a semnalului de ceas, denumită tranziție de basculare.

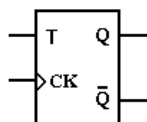
Definiții:

- **Tranziția de basculare**, sau **tranziția activă**, a semnalului de ceas este acea tranziție, negativă sau după caz pozitivă, care poate modifica ieșirea bistabilului.
- **Tranziția neutră** a semnalului de ceas este opusul tranziției de basculare. Această tranziție nu poate modifica ieșirea bistabilului în nici o situație.

Tipuri de bistabili

1. Bistabilul de tip T

SIMBOL



FORME ALE TABELULUI DE ADEVĂR

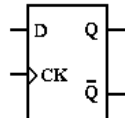
T	Q_n	Q_{n+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

T	Q_n	Q_{n+1}
0	Q	Q
1	Q	$\bar{Q}$

T	Q
0	memorare
1	basculare

2. Bistabilul de tip D

SIMBOL



FORME ALE TABELULUI DE ADEVĂR

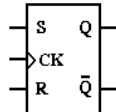
D	Q_n	Q_{n+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

D	Q_n	Q_{n+1}
0	Q	0
1	Q	1

D	Q
0	0
1	1

3. Bistabilul de tip SR

SIMBOL



FORME ALE TABELULUI DE ADEVĂR

S	R	Q_n	Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	?
1	1	1	?

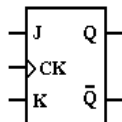
S	R	Q_n	Q_{n+1}
0	0	Q	Q
0	1	*	0
1	0	*	1
1	1	*	?

S	R	Q
0	0	memorare
0	1	0
1	0	1
1	1	?

* don't care (poate fi zero logic sau unu logic)

4. Bistabilul de tip JK

SIMBOL



FORME ALE TABELULUI DE ADEVĂR

J	K	Q_n	Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

J	K	Q_n	Q_{n+1}
0	0	Q	Q
0	1	*	0
1	0	*	1
1	1	Q	$\bar{Q}$

J	K	Q
0	0	memorare
0	1	0
1	0	1
1	1	basculare

* don't care (poate fi zero logic sau unu logic)

Bistabilii realizați în structuri integrate prezintă, pe lângă intrările specifice, una sau două intrări ce sunt tratate prioritar. Aceste intrări, când sunt activate, permit aducerea forțată a bistabilului într-o stare logică în mod independent de semnalul de ceas și indiferent de starea logică a intrărilor pasive.

Intrarea de aducere forțată a bistabilului în starea zero, este de regulă activă pe nivelul Low al semnalului aplicat, și este denumită **RESET** sau **CLEAR**; notațiile uzuale pentru această intrare sunt $\bar{R}$ respectiv $\bar{CL}$.

Intrarea de aducere forțată a bistabilului în starea unu, este de regulă activă pe nivelul Low al semnalului aplicat, și este denumită **SET** sau **PRESET**; notațiile uzuale pentru această intrare sunt $\bar{S}$ respectiv $\bar{PR}$.

Ținând cont de observațiile anterioare, în figura de mai jos se prezintă două simboluri complete de bistabili.

